

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

CCNA 200-301

Mohamed Sami

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، وجعل طلب العلم من أشرف العبادات وأعظم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ الذي قال: "خيركم من تعلّم العلم وعلمه"، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن هذا العمل لم يكن في يوم من الأيام مشروعًا ربحيًا، ولا محاولة للظهور أو التميز، وإنما هو جهد بسيط أرجو به وجه الله تعالى، ومحاولة لنشر علم تعلمته خلال رحلتي في مجال الشبكات وأمن المعلومات، لعل الله أن يجعل فيه نفعًا لكل من يقرأه أو يتعلم منه.

هذا الكتاب هو خلاصة تجربة تعليم وتعلم، وخلاصة ساعات طويلة من القراءة والتجربة والخطأ والمحاولة.

ولذلك فهو ليس كتابًا معصومًا من الخطأ، بل عمل بشري قابل للنقص، والكمال لله وحده.

فإن وجدت فيه صوابًا فبفضل الله، وإن وجدت خطأ فأرجو تنبيهي إليه مشكورًا، فالدال على الخير كفاعله، وتصحيح العلم من أعظم أبواب الأجر.

أضع هذا العمل صدقة جارية عني، وأسأل الله أن ينفع به كل من قرأه أو علمه أو نقله أو استفاد منه، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والدي ومن له حق عليّ، وأن يكتب أجره لكل من ساهم في نشره أو تيسيره للناس.

فلعل كلمة فيه تفتح باب فهم لطالب علم، أو تختصر طريقًا على مجتهد، أو تكون سببًا في رزق أو علم نافع لأحد المسلمين.

وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.

أسأل الله أن يبارك في علمكم، وأن يجعلكم من أهل النفع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم لا نبتغي به إلا رضاه.

والله ولي التوفيق.

Table of Contents

1. Network Basics	11
1.1. Network Components	11
1.2. Network Topologies	13
1.3. Address Grouping.....	22
1.4. Broadcast Domain & Collision Domain.....	23
1.5. Network Types.....	26
1.6. Network Reliability.....	30
2. Network Models.....	32
2.1. OSI Model	35
2.2. OSI Model Layers.....	36
2.2.1. Application Layer.....	36
2.2.2. Presentation Layer	36
2.2.3. Session Layer	37
2.2.4. Transport Layer	40
♦ TCP (Transmission Control Protocol)	41
♦ UDP (User Datagram Protocol)	53
♦ TCP vs UDP.....	55
2.2.5. Network Layer	56
2.2.6. Data-Link Layer	59
2.2.7. Physical Layer	64
2.3. Headers & Encapsulation	66
2.4. Application Layer Protocols	69
2.4.1. Port Numer	69
2.4.2. Important Protocols	73
▪ HTTP	73
▪ FTP.....	74
▪ SMTP	76
▪ Telnet	78
▪ DHCP	80
▪ DNS	86
▪ SMP & NFS	93
▪ P2P (Peer-to-Peer).....	94